

FHIRとCDISCによる 電子カルテの標準化とAI活用

JASPEHR対応の意義：国の文書に基づく説明

電子カルテ



FHIR



CDISC



AI

齋藤 俊樹

臨床研究推進センター長・教授

2026年9月28日

入力した瞬間に、国際標準の研究データが生まれる

JASPEHRの裏にCDISCのメタデータを置いています。
このデータの意味を、国の文書に沿って3つのパートで見ます。

01 1 内閣府 SIP

JASPEHRテンプレートを採用し、
ベンダーの製品化と費用の持ち手を定める

02 2 厚生労働省

治験の二重入力の解消と、
電子カルテ情報共有サービス

03 3 日本医師会

AIに与える情報の質を、
入力形式の標準化で担保する

PART 1

内閣府 SIP

統合型ヘルスケアシステムの構築

SIPは、CSTIが課題と予算を決める国家プロジェクト

総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が、課題・PD・予算配分をトップダウンで決め、府省連携と産学官連携で社会実装まで進めます。

資料の要約

第1期	平成26～30年度の5年間、11課題 予算は各年度280～325億円
第2期	平成30～令和4年度の5年間、12課題 予算は各年度280～325億円
第3期	令和5～9年度の5年間、14課題 予算は令和5～7年度に各280億円

出典:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)概要」令和7年5月 PDF 3枚目(SIPの仕組み・各事業期間の課題数・予算額)

<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf>

「統合型ヘルスケアシステムの構築」は14課題の1つ

医療データを標準化して集め、「医療デジタルツイン」を作る課題です。
東大の医療AI・デジタルツイン開発学講座から2人がテーマを率います。

資料の要約

期間・予算	2023～2027年度の5年間 2025年度のテーマ配分の合計は約25億円
PD	永井良三 (自治医科大学 学長、2023年4月～)
東大の 責任者	D-1 医療データ基盤:大江和彦(2026年度～) B-5 医療機器トレーサビリティ:美代賢吾

出典:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「SIP 統合型ヘルスケアシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」2026年6月4日 p.12・
p.24(期間)、p.206(PD)、p.210-211(責任者)。予算は各テーマの予算配分額を合計
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

内閣府SIPは、JASPEHRテンプレートを採用した

SIPの計画書は、JASPEHRテンプレートの採用を明記しています。

原文の引用

「テンプレートの記述方法として、すでに開発が行われているJASPEHRプロジェクトによって実装に適した形で定義されているFHIR Questionnaireリソース(以降JASPEHRテンプレート)を用いることとした。」

出典:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「SIP 統合型ヘルスケアシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」2026年6月4日
p.125(テーマD-1 過年度までの進捗状況)

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

原文の引用

「2024年度末の時点で、電子カルテベンダ3社で製品化され、5機関の参加病院にも導入された。【2025年度の進捗状況】計12機関の参加病院に導入された。(TRL7)」

出典:同上 p.125

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

2027年度末までに、主要ベンダー4社以上の製品へ

SIP第3期は2023年度から5年間。最終年度の目標は製品への組み込みです。

原文の引用

「2027年度までに構造的医療データ収集・統合技術基盤と自然言語処理技術基盤を電子カルテ主要ベンダー4社以上が活用し、それぞれの製品に組み込む事業化ができている。」

出典:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「SIP 統合型ヘルスケアシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」2026年6月4日
p.120-121(テーマD-1 研究開発目標)

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

原文の引用

「SIP終了時点(2028年)には、50病院程度で医療デジタルツインのシステムが全面的あるいは部分的に導入される。」

出典:同上 p.12

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

計画書は、費用の持ち手まで定めている

計画書は、電子カルテベンダーによる事業化を明記しています。

原文の引用

病院	「医療デジタルツインの本体(部分システムを含む)は、全国の基幹病院が電子カルテを更新する際に導入する。維持費は電子カルテ経費とする。」
ベンダー	「デジタルツインのアルゴリズムを、電子カルテベンダーやIT企業がビジネス化する。」
製薬・ 医療機器	「医療デジタルツインのビッグデータは、医薬品・医療機器産業のもとに製品の評価と検証、アンメットニーズの発見に用いる。経費は企業負担とする。」

出典:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「SIP 統合型ヘルスケアシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」2026年6月4日 p.6 (ミッション)

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

PART 2

厚生労働省

治験の方針と電子カルテ情報共有サービス

厚労省の審議会は、二重入力解消と国際標準化を求める

国際標準のデータは、この方針に応えるものです。

データを使う製薬企業の経費は、SIP計画書で企業負担とされています。

原文の引用

「症例データの二重入力の解消を図るべく、医療DXの取組とも連携し、治験・臨床試験に必要なデータの標準化の推進に取り組む。」

出典：厚生科学審議会 臨床研究部会「治験・臨床試験の推進に関する今後の方向性について 2025年版とりまとめ」2025年6月30日 p.10（治験・臨床試験DXの推進）

<https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001508986.pdf>

原文の引用

「電子カルテ情報を、治験・臨床試験データ収集システムに円滑に登録するための生成AI等の活用も期待される。その際には、国際標準化の意識も重要である。」

出典：同上 p.8（レジストリ・RWDの利活用の促進）

<https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001508986.pdf>

電子カルテ情報共有サービスと、同じFHIRの上にある

共有サービスへの対応とJASPEHRへの対応は、同じFHIRの上の投資です。

原文の引用

「令和8年度の冬頃をメドに全国で利用可能な状態にすること(運用開始)を目指す。」

出典:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について」第35回 医療等情報利活用WG 資料1、2026年9月10日 p.4(今後のスケジュール(案))

<https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001748289.pdf>

原文の引用

「テーマD-1においても、データ基盤が医療DX内の『電子カルテ情報共有サービス』で採用され、FHIR仕様と本データ基盤が整合性を持ちつつシステム構築を進めている。」

出典:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「SIP 統合型ヘルスケアシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」2026年6月4日 p.211(府省連携)

https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf

PART 3

日本医師会

AIの臨床利用に関する答申

日本医師会は、AIの入力の標準化を課題に挙げた

JASPEHRは、その入力形式の標準です。

原文の引用

「自由記述データ特有の表現のばらつきをいかに抑制し、AIに与える情報の質を、『標準化(入力形式や記載ルールの整理)』及び『質管理』の観点からいかに担保するかが大きな課題となる。」

出典:日本医師会 AIの臨床利用に関する検討委員会 答申「AIに関する臨床的課題と生命倫理について」2026年4月8日 p.39(社会実装とレギュラトリーサイエンス)

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260415_3.pdf

原文の引用

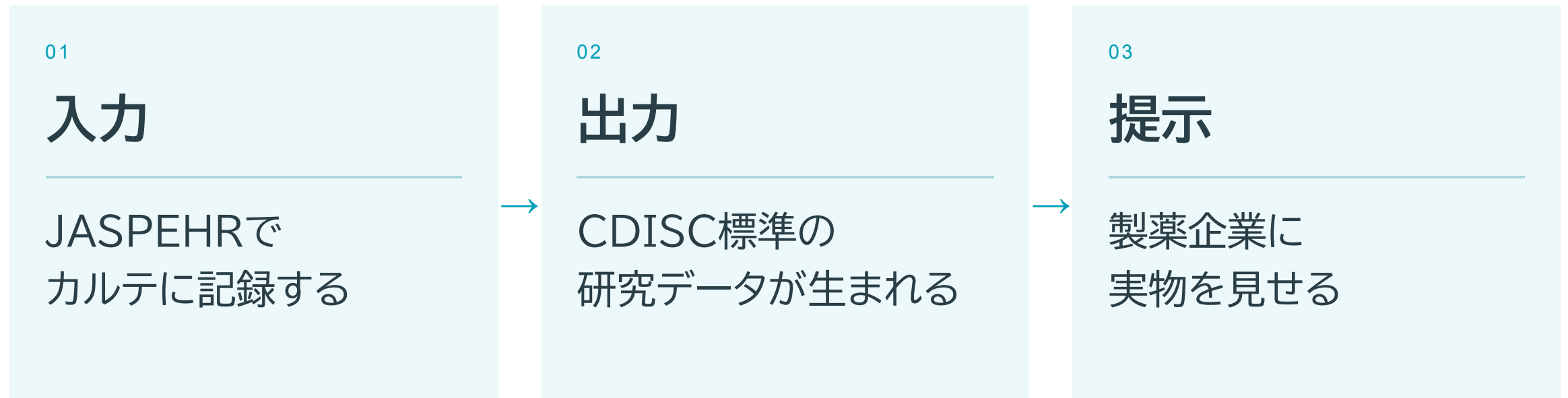
「さらに、電子カルテ上の入力テンプレートによる半構造化データや、ゲノム解析やパネル検査などによって得られる大規模データも存在する。」

出典:同上 p.30

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260415_3.pdf

複数ベンダーが同じ仕様で実装して、初めて標準になる

1病院ずつの実証で、入力から標準データの出力までを形にします。



この実証を、皆様と一緒に進めたいと思います。

出典

1. 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)概要」令和7年5月
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf>
2. 内閣府「SIP第3期 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画概要(14課題)」2024年12月6日
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/241206gaiyo.pdf
3. 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「SIP 統合型ヘルスケアシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」
2026年6月4日
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip_3/keikaku/02_healthcare.pdf
4. 内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期(令和5年～)課題一覧」
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sip3rd_list.html
5. 厚生科学審議会 臨床研究部会「治験・臨床試験の推進に関する今後の方向性について 2025年版とりまとめ」2025年6月30日
<https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001508986.pdf>
6. 厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項について」第35回 医療等情報利活用WG 資料1、2026年9月10日
<https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001748289.pdf>
7. 日本医師会 AIの臨床利用に関する検討委員会 答申「AIに関する臨床的課題と生命倫理について」2026年4月8日
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20260415_3.pdf